中国石化扬子石油化工有限公司
“5·29”较大火灾事故调查报告

2026年5月29日13时58分许，中国石化扬子石油化工有限公司在装置大检修过程中，1#乙烯装置E-BA105裂解气阀、焗焦阀拆卸现场发生火灾，造成4人死亡，直接经济损失约800万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规，市政府成立由市应急局牵头，市公安局、市工信局、市总工会、市消防救援局和江北新区管委会组成的事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、询问有关当事人、检验检测、技术鉴定以及查阅有关资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，中国石化扬子石油化工有限公司“5·29”较大火灾事故**是一起装置大检修期间，相关企业落实安全生产主体责任不力，对事发装置倒空置换后设备存在残余可燃介质的安全风险辨识不足，未按规定完成设备交出，动火作业许可违规审批，检修施工现场安全管理失控，有关部门安全监管和属地（园区）安全管理不到位，造成的较大生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.中国石化扬子石油化工有限公司（简称“扬子石化公司”），企业类型：有限责任公司，成立于2006年12月22日，经营范围：危险化学品生产、经营等，《安全生产许可证》有效期：2023年8月1日至2026年7月31日，属于消防安全重点单位。扬子石化公司下设15个管理部门以及包括烯烃、芳烃、炼油等9个运行部，烯烃部下设乙烯、乙二醇等4个工区。此次事故发生在烯烃部乙烯工区1#乙烯装置裂解片区。

2.扬子检修安装有限责任公司（简称“扬子检安公司”），企业类型：有限责任公司，成立日期：2000年4月4日，经营范围：石油化工设备检测、检修、安装，资质情况：石油化工工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包贰级等，《安全生产许可证》有效期：2023年7月14日至2026年8月19日。

（二）合同签订概况

2026年4月27日，扬子石化公司与扬子检安公司签订《检修项目合同》，主要内容：烯烃部2026年大检修乙烯、乙二醇、丁二烯、公用工程工区等静设备主力检修服务，合同标的额2057.5674万元，并签订了安全管理协议。

（三）装置大检修相关情况

2024年6月23日，扬子石化公司开始筹划2026年停车大检修计划，公司、运行部两级均成立了相应的大检修领导小组。

2025年10月28日，经中石化集团炼油事业部同意，确定在2026年10月开始停车检修。2026年3月26日，扬子石化公司向中石化集团请示，申请将年度大检修计划从10月份提前至6月份。2026年4月9日，经批准，扬子石化公司大检修时间确定为2026年5月6日。

（四）涉事装置停车及设备交出情况

烯烃部1#乙烯装置5月15日停车，5月24日设备交出，5月25日开始检修施工，5月29日开始拆卸E-BA105裂解气阀。涉事装置主要为1#乙烯装置的E-BA105裂解炉系统和急冷系统，其中，E-BA105裂解炉系统主要包含裂解炉、裂解气阀及其阀前管线、烧焦阀和烧焦管线等；急冷系统主要包含汽油精馏塔、急冷水塔等设备以及E-BA105裂解气阀后管线等。

1.裂解炉系统。该系统要进行烧焦处理，确保运行期间残存的物料以及产生的焦粒等易燃物质被清理，以达到设备交出条件，主要包含退料、烧焦和排焦工艺。经调查，裂解气阀阀前管道存在1%斜率，裂解气阀关闭后，阀前为低点，无导淋设施，形成盲端死角；烧焦管线从裂解气阀前管线侧面引出连接烧焦阀，呈T字型结构，烧焦阀入口存在缩径，形成高低落差，该结构使裂解气阀前管线至烧焦阀管道间形成积液空间（见图1）。排焦结束后，积液空间内滞留有无法彻底排净的油水混合物，裂解气阀前盲端死角存有轻烃等挥发物。

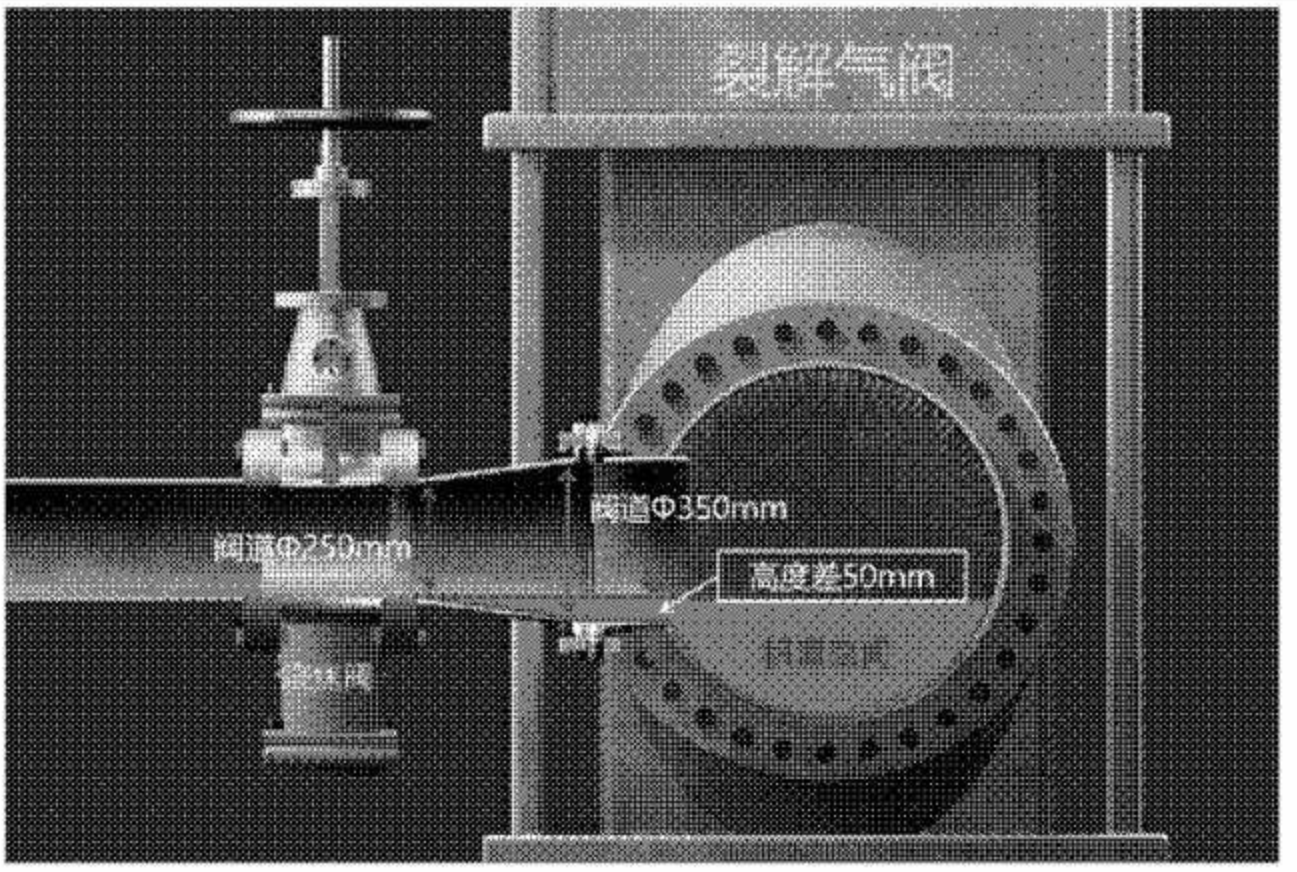


图 1 裂解气阀前积液空间

2.急冷系统。急冷系统要进行蒸煮、氮气置换处理，经取样分析合格后，以达到设备交出条件，主要包括蒸煮和置换工艺。经调查，事发 E-BA105 裂解炉于 5 月 14 日停炉，同侧的三台裂解炉仍在正常运行，四台裂解炉出口支线并联汇入裂解气总管，各支线与总管间无阀门隔离（见图 2）。当 E-BA105 裂解气阀关闭后，总管内的裂解气会串入 E-BA105 裂解气阀后支线内。另一方面，倒空置换时，由于裂解气阀阀后至裂解气总管的支线为盲端，现场虽实施 14 次氮气涨压置换，但置换过程中系统最低泄压压力为 35.4kPa，同期火炬系统压力约为 1kPa，系统未能充分泄压（见图 3、4），致使盲端内置换气体排出不充分，管线内有残余裂解气。

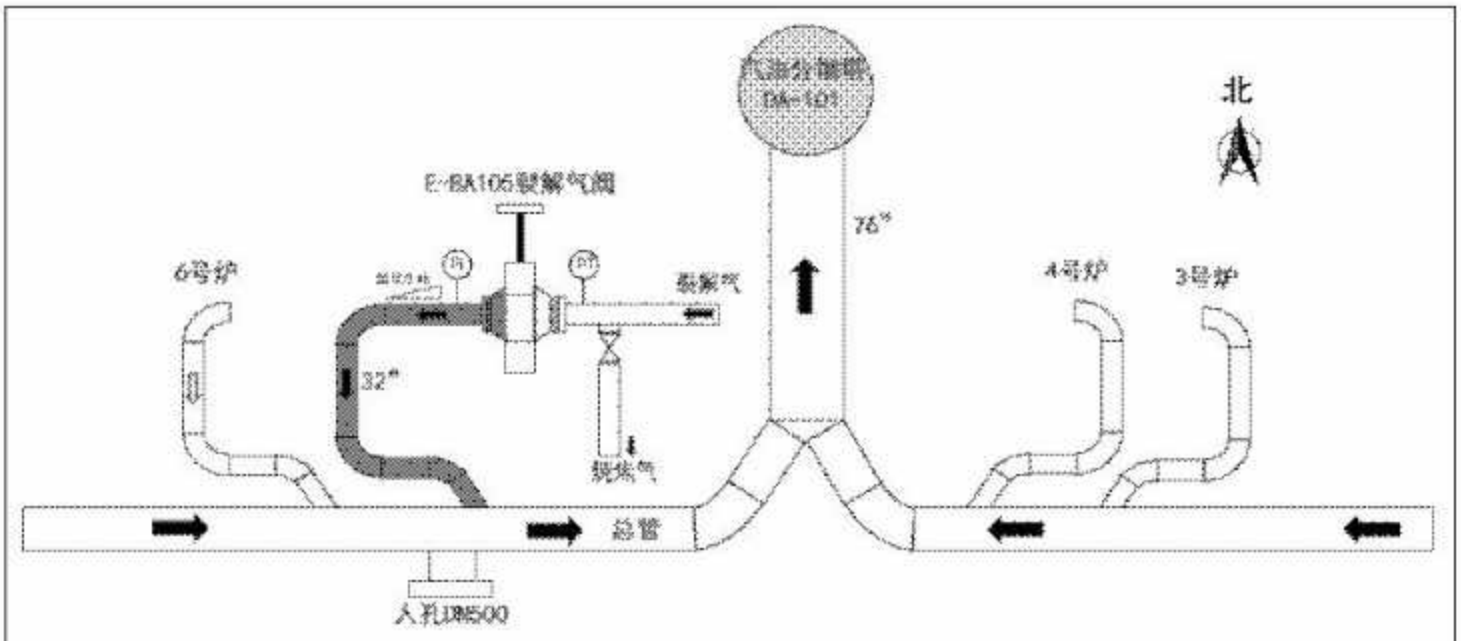


图 2 裂解气阀后盲端示意图

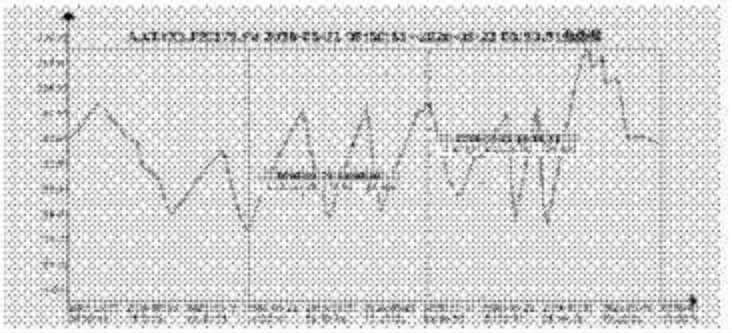


图 3 急冷系统涨压趋势图

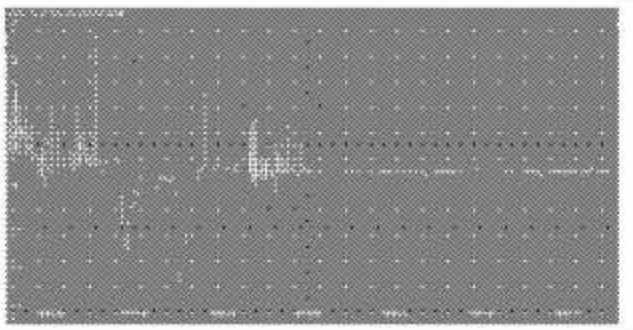


图 4 火炬压力趋势图

（五）事发装置检修管理相关情况

1.1#乙烯装置检修停工方案编制

2026 年 4 月 13 日，烯烃部乙烯工区编制的《2026 年 1#乙烯装置大检修停工方案》（以下简称停工方案），经工区、烯烃部及公司技术部逐层审批同意，该停工方案缺少裂解炉系统《系统交出确认采样清单》，未将裂解炉系统纳入采样分析范围，无裂解炉系统《系统交出确认表》[1]。

1《扬子石化装置开停车管理细则》附录 B 《运行部级装置交出检修条件确认表》3. 装置设备塔、罐等容器及机泵、管线倒空置换干净，无存油、残余油气，经蒸煮、水冲洗，化验分析合格。《中国石化乙烯装置生产管理指导意见》（化工事业部 2022 年 1 月）（二）蒸煮及吹扫置换过

2.装置交出检修条件确认

2026年5月24日，乙烯工区将1#乙烯装置的交出材料[2]提交烯烃部，在无裂解炉系统《系统交出确认表》的情况下，乙烯工区、各专业及烯烃部负责人均在《运行部装置停车交出检修条件确认表》签字同意确认。同日，烯烃部向公司申请停车交出条件确认并提交《公司装置停车交出检修条件确认表》，公司技术部、设备部等职能部门责任人签字同意。

急冷系统虽然在《系统交出确认表》中，但取样分析不全面。裂解气阀阀后至汽油精馏塔（E-DA101）之间长约35208mm的裂解气管线无取样点，现有采样点数据无法覆盖裂解气阀阀后管线的全面情况，不能反映涨压置换后的真实情况。据事后调查，该段管线内仍存在残留可燃介质，未达到设备交出条件[3]。

3.设备交出条件共同确认情况

在对1#乙烯装置检修项目（含事发裂解气阀与烧焦阀）开展检修前，扬子石化公司与扬子检安公司未按照《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）有关规定[4]共同检查，确认相关设备及其工艺处理等满足检修安全要求。上述两家公司

程 系统置换合格交出前，应打开所有导淋检查、残存物料，必须置换分析合格。

2《乙烯工区2026年1#乙烯装置大检修交出材料清单》包括运行部级交出确认单、停工方案、系统交出确认单（分系统置换合格分析单）等28项

3《扬子石化装置开停车管理细则》附录B《运行部级装置交出检修条件确认表》3、装置设备塔、罐等容器及机泵、管线倒空置换干净，无存油、残余油气，经蒸煮、水冲洗，化验分析合格。

4《扬子石化公司烯烃部乙烯工区1#炉区大阀项目施工方案》（扬子检安公司编制）六、施工程序及质量要求 3、确认设备及管线物料倒空，置换符合施工条件。

《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）4.11 检修前，检修项目负责人应与设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。

的检修管理制度中均缺少共同检查、确认的要求。

4.1#乙烯装置裂解气阀与烧焦阀检修（施工）方案的编制和交底

（1）扬子石化公司。涉事的裂解气阀与烧焦阀检修项目为一般项目，按公司规定由乙烯工区自行管理。2025 年 12 月底，烯烃部乙烯工区根据停工检修计划编制了《烯烃厂 1#乙烯裂解气与烧焦气大阀检修方案》（以下简称大阀检修方案），该方案中对工艺处理措施、交出条件、安全措施等进行了说明[5]，大阀检修方案附《检修工作危害分析（JSA）》、作业前安全交底和风险告知。检修前，事发检修项目负责人张某甲未按规定[6]向扬子检安公司进行书面交底。

（2）扬子检安公司。2026 年 5 月 6 日，扬子检安公司编制了《扬子石化公司烯烃部乙烯工区 1#炉区大阀项目施工方案》（以下简称大阀项目施工方案），该方案经烯烃部会签同意，但该方案中未对设备动火作业进行安全风险评估。检修前，扬子检安公司未按规定[7]向事发裂解气阀拆卸作业人员进行技术（安全）

5《扬子石化公司烯烃厂 1#乙烯裂解气与烧焦气大阀检修方案》（扬子石化公司编制）工艺处理措施：裂解气大阀、DS 蒸汽与防焦系统切出，裂解气和蒸汽及凝液排尽，交出条件：盲板已加好，可燃物含量≤0.2%（v/v），氧气含量为 19.5%-23.5%（v/v）。

6《扬子石化设备检修管理细则》3.2.6 各单位指定检修项目负责人，检修项目负责人组织做好检修项目的全过程管理：d) 做好与检维修单位交底工作；

《南京市安全生产条例》第三十五条 生产经营单位发包生产经营项目或者出租场所、设备的，应当依法具备相应的安全生产条件，并履行下列安全生产职责：（三）向承包方、承租方书面告知发包项目、出租场所和相关设备的基本情况、安全生产要求；

7《扬子石化公司烯烃部乙烯工区 1#炉区大阀项目施工方案》四、HSE 方案 安全文明施工 3.按工种由项目经理或施工员，向班组做安全风险、检修施工方案交底，交底要求具体明确，要有正式的书面记录和签字。

交底，未告知施工程序以及作业场所存在的安全风险。

5.检修施工现场管理

5月26日作业人员拆卸烧焦阀入口法兰时发现有黄褐色液体流出。烯烃部乙烯工区生产副主任蒋某某在大检修协调会上接到报告后，未对泄漏液体进行风险辨识，也未采取相关措施消除隐患，仅要求扬子检安公司盛接液体。当日，乙烯工区裂解片区甲班班长将作业平台吨袋盛接液体的视频发至“大检修网格”微信群后，相关隐患仍无人处置，盛装约200升油水混合物的吨袋持续放置在作业平台直至事故发生；扬子检安公司施工负责人梁某也未采取有效措施督促作业人员处置上述隐患。

5月28日梁某发现位于裂解气阀下方的导淋阀上有连接软管，拍摄照片发至扬子检安公司工作微信群，并@扬子检安公司施工技术负责人倪某甲核实导淋阀使用可行性，倪某甲随即向乙烯工区裂解片区外操人员反馈该问题，外操人员与梁某共同到现场核查，并告知梁某导淋连接软管不可使用。该照片还显示裂解气阀下方的放焦平台内存有油水混合物，但直至事故发生前扬子石化公司无人对放焦平台内存在油水混合物的安全隐患进行处置。

上述油水混合物主要成分为因倒空置换不彻底残留的轻烃、急冷油、焦粒与冷凝水等。经过静置后，油水混合物分层，浮于上层的含油组分为可燃物。

6.动火作业管理

（1）动火作业许可管理。5月27日16时16分，扬子石化公司乙烯工区裂解炉维护班班长殷某根据检修方案开具了《动火作业许可证（二）级》，具体作业内容为裂解气阀拆卸、保温脚手架配合，动火方式为电砂轮、用电、电动切割机，动火部位为E-BA105裂解气阀，动火人为梁某、庄某某，动火时间为5月28日08时08分，有效时间不超过72小时。

开票人殷某在开具动火作业许可前，未对裂解气阀作业平台环境进行气体分析、未对相关设备（管线）内气体含量进行检测、未对动火点周围环境存在的危险物质进行确认并采取安全措施，且在扬子石化公司姜某某、罗某某、乔某某等相关人员不知情的情况下，使用上述人员身份信息卡在动火作业许可证上签名，违规开具动火作业许可证。以上导致动火点周围环境及管道内部可燃气体含量不明等风险未被辨识，未采取措施及时处置，作业现场无人监护。

（2）动火作业现场管理。事发前，扬子石化公司未安排动火作业许可证中的监护人姜某某、罗某某、乔某某等前往动火作业现场，区域巡查人员胡某也未被告知E-BA105裂解气阀现场存在动火作业，未到上述作业现场进行巡查。

扬子检安公司现场作业人员燕某某、张某丙、廖某某、韩某某、陶某乙、张某丁、陈某某7名人员，均非动火作业许可的动火人，且均未携带可连续监测的便携式或移动式可燃气体检测仪，动火作业许可的动火人梁某、庄某某均不在现场。动火监护人倪

某乙被检修项目质量负责人张某乙调往起重作业现场监护，也未安排其他监护人现场监护；项目负责人史某某未按要求[8]检查动火作业许可证所列安全措施的落实情况，致使动火前无人对动火作业人员进行核实，无人落实动火安全措施。

（六）事故发生经过

5月29日上午，扬子检安公司施工负责人（班组长）梁某安排燕某某、张某丙、廖某某、韩某某、陶某乙、张某丁6人至乙烯工区1#乙烯装置裂解片区进行E-BA105裂解气阀及烧焦阀拆卸作业。上午完成了裂解气阀阀后法兰25颗（共32颗）螺栓的拆除，在拆除烧焦阀和裂解气阀螺栓过程中，发现部分螺栓较为紧固无法使用液压扳手等工具拆除，燕某某在当日午饭期间向梁某反映上述情况。13时30分，梁某安排操作工陈某某携带角磨机至裂解气阀作业平台，其他6名人员陆续到达作业现场，4名作业人员在裂解气阀西侧开始进行切割阀体螺栓等作业，剩余3名作业人员位于裂解气阀东侧。13时58分许，裂解气阀作业平台出现大量浓烟和火光，迅速点燃下方放焦平台内积存的油水混合物后形成立体燃烧，火势快速蔓延扩大。位于裂解气阀东侧的韩某某、陶某乙、张某某从E-BA105裂解气阀相邻的E-BA104

8《扬子石化公司烯烃部乙烯工区1#炉区大阀项目施工方案》四、HSE方案 用火作业管理
(2)在用火前项目负责人必须认真检查落实用火作业许可证中用火安全措施，对用火作业人员和监护人员进行票证安全措施交底，并组织票证监护人等相关人员确认签字。(3)用火监护人在动用火前必须认真检查安全设施及措施的落实情况。在动火和监护过程中应随时注意环境变化，发现异常情况，立即停止用火。收工时要检查现场，并在现场停留15分钟，用火点周围15米内不得留有余火。(4)在用火前应消除现场一切可燃物，并备好消防器材，用火期间，距用火点30米内严禁排放各类可燃气体，15米内严禁排放各类可燃液体。(5)检查落实用火分析。凡需要用火的设备应进行内部和环境气体化验分析。

裂解气阀作业平台安全撤出。燕某某、张某某、廖某某、陈某某位于裂解气阀西侧，分别从西北侧和东南侧逃生，但由于火势迅速蔓延，未能安全逃生。

（七）事故现场情况

1.起火设备（管线）、设施布置情况

（1）E-BA105 裂解气阀高 7268mm，长 1780mm，宽 1000mm，位于作业平台中央，阀门下部的平台钢板上有一长 1600mm、宽 550mm 的方形孔洞，该孔洞正下方 1700mm 处有一长 1750mm、宽 2100mm 的放焦平台，该平台四周有约 40mm 高的扁铁密封围堰，用于进行阀门的阀腔导淋排放、排焦收集操作。裂解气阀门进出管线（直径 800mm）呈南北走向、南高北低，南端为进气口（以下称阀前），北端为出气口（以下称阀后），阀前管线长度 16355mm，斜率 1%；阀后管线长度 35208mm，管线斜率 0.5%。（见图 5、6）

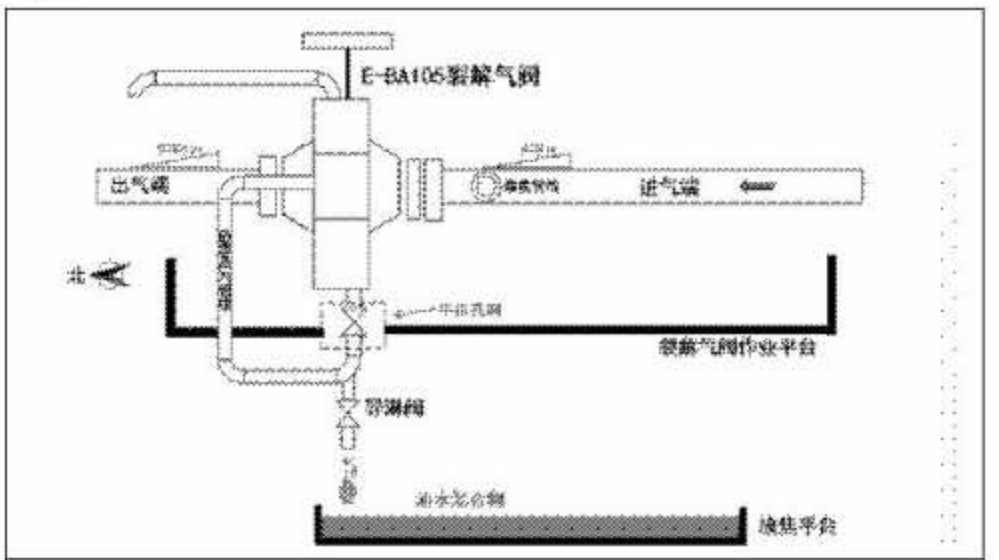


图 5 作业平台示意图（剖面）

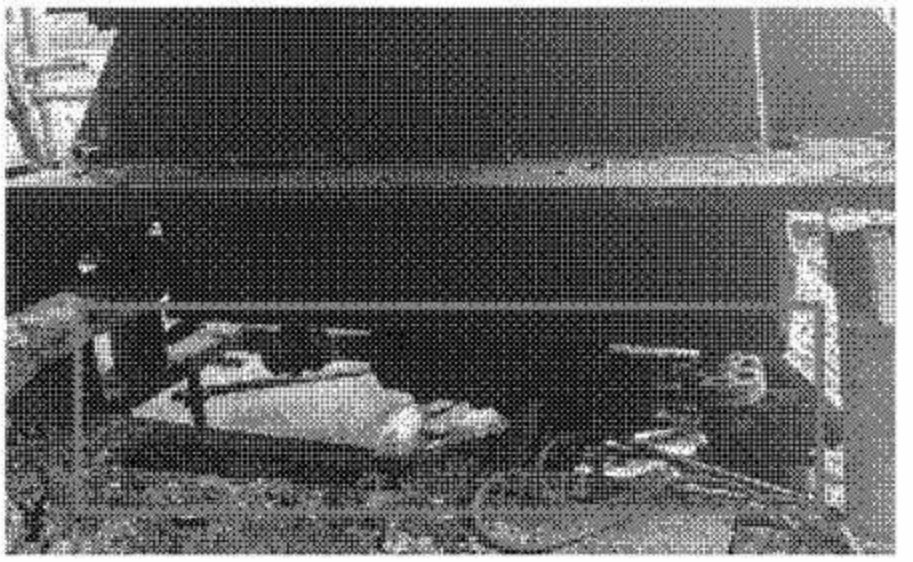


图 6 作业平台孔洞现场图

（2）1#乙烯装置 E-BA105 裂解气阀作业平台（以下简称作业平台）长 7500mm，宽 4200mm，距地面高度约 14500mm，周围未设置围堰和导液设施[9]，底面为花纹钢材质，周围有高 1100mm 的铁质护栏。裂解气阀体及配套管线将事发作业平台分割为东、西两个区域，西侧为护栏，区域长度 2100mm，最宽处 1400mm，最窄处仅 600mm，西北角有一向上直梯；东侧与 E-BA104 裂解气阀作业平台相连，共用东侧的安全疏散通道。

2.裂解气阀、烧焦阀螺栓拆卸和切割情况

（1）裂解气阀法兰螺栓拆卸情况

阀前与裂解气管道相连的法兰有 32 颗螺栓，在 5 点钟方向有 3 颗螺栓已被拆除，与之相邻的 9 颗螺栓松动；阀后与汽油精馏装置（E-DA-101）管线相连处的法兰螺栓共有 32 颗，在 9 点钟方向有 7 颗螺栓已松动，其余均被拆除。（见图 7、8）

9《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）5.2.28 凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于 150mm 的围堰和导液设施。

（2）烧焦阀法兰螺栓拆卸情况

烧焦阀阀后法兰螺栓共12颗，已拆除7颗，其余5颗松动；阀前法兰螺栓共有12颗，其中，5颗已拆除，3颗松动，其余4颗未松开。（见图9）

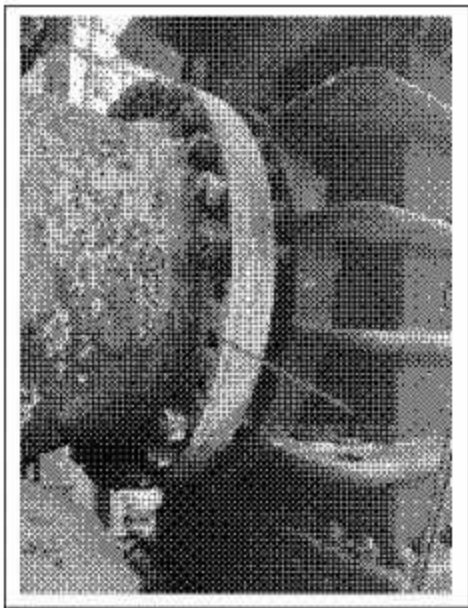


图7 裂解气阀前拆卸情况

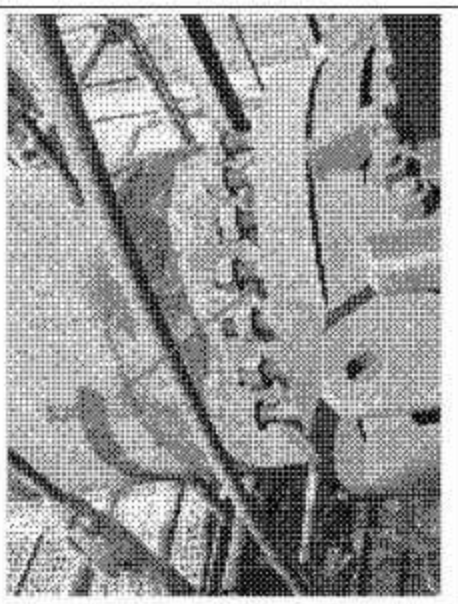


图8 裂解气阀后拆卸情况

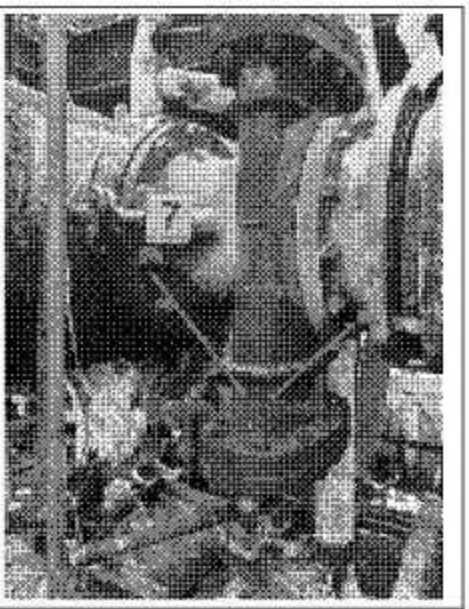


图9 烧焦阀拆卸情况

（3）螺栓切割情况

裂解气阀阀前8点钟方向的2颗螺栓上有角磨机切割形成的切口（见图10），烧焦阀入口法兰6点钟方向的1根螺栓为切断状态（见图11），上述切割痕迹为事发前使用角磨机切割作业时形成。**本次事故的点火源为角磨机在作业过程中产生的火花，起火点位于裂解气阀阀前法兰与烧焦阀入口法兰间的作业平台处**（见图12）。

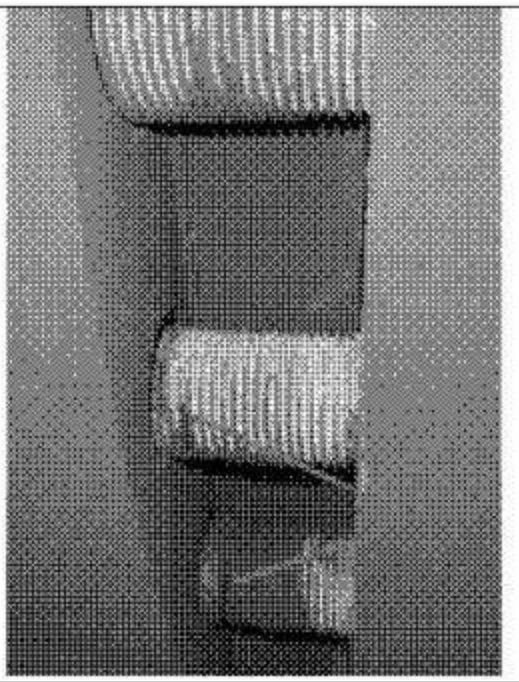


图 10 裂解气阀阀前法兰螺栓切痕

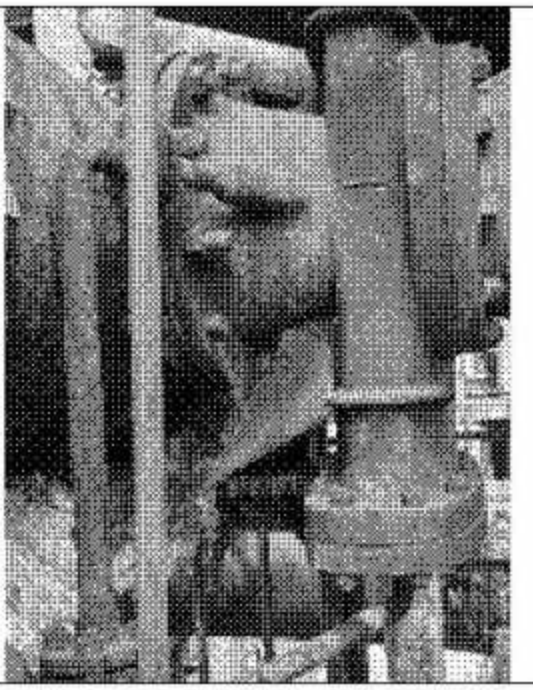


图 11 焖焦阀入口法兰螺栓切痕

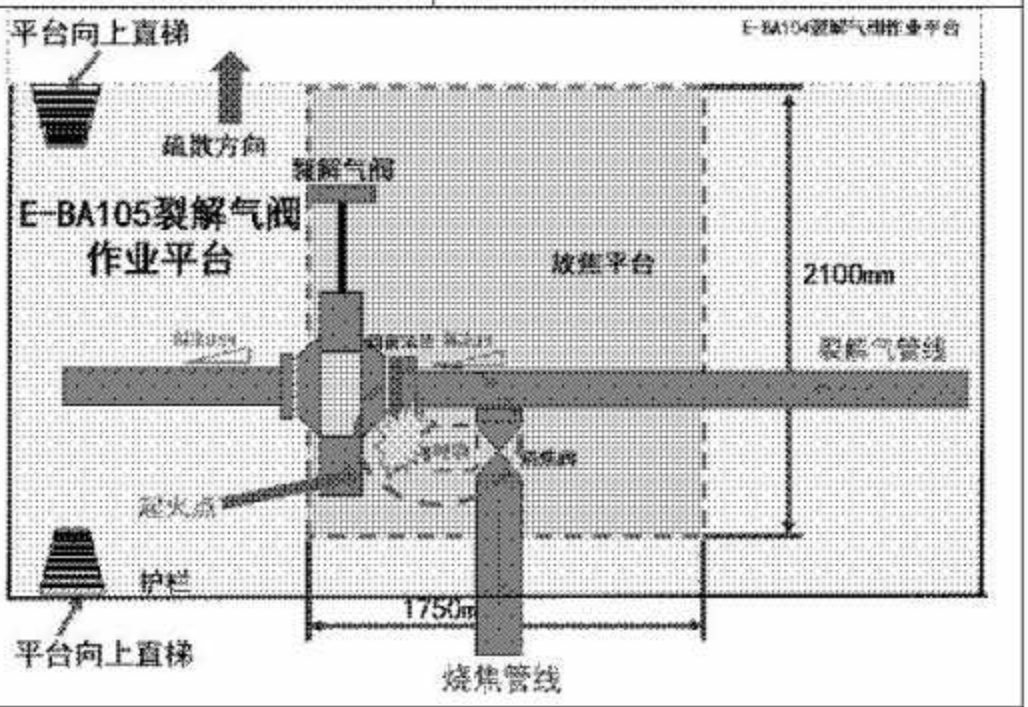


图 12 起火点示意图

3.设备（管线）、设施过火情况

起火的作业平台及其下方的放焦平台周围设备（管线）均有烟熏过火痕迹，裂解气阀前法兰下部熏黑，无明显流淌或气流燃烧过的痕迹；裂解气阀后法兰周边有过火痕迹，法兰密封垫片烧毁后残骸落在平台上。事发现场有 2 处区域过火燃烧痕迹较为严

重：一处为裂解气阀阀前作业平台，另外一处为放焦平台周围。

（1）阀前作业平台。烧焦阀法兰处有过火痕迹，其下方的作业平台有明显过火烧损痕迹，烧焦阀下方管线的外保温、铝质保护层和电缆桥架烧融，管线裸露，铝皮融化物掉落在作业平台上，该烧焦阀下方为火灾前吨袋放置位置，吨袋已在火灾中完全烧毁，该处过火痕迹较作业平台其他位置更为严重。（见图 13）

（2）放焦平台周围。放焦平台有明显过火痕迹，其上方的管线、作业平台底部过火烟熏痕迹明显，放焦平台下方的管线上有放焦平台油水混合物燃烧时溅落的液体痕迹。（见图 14）

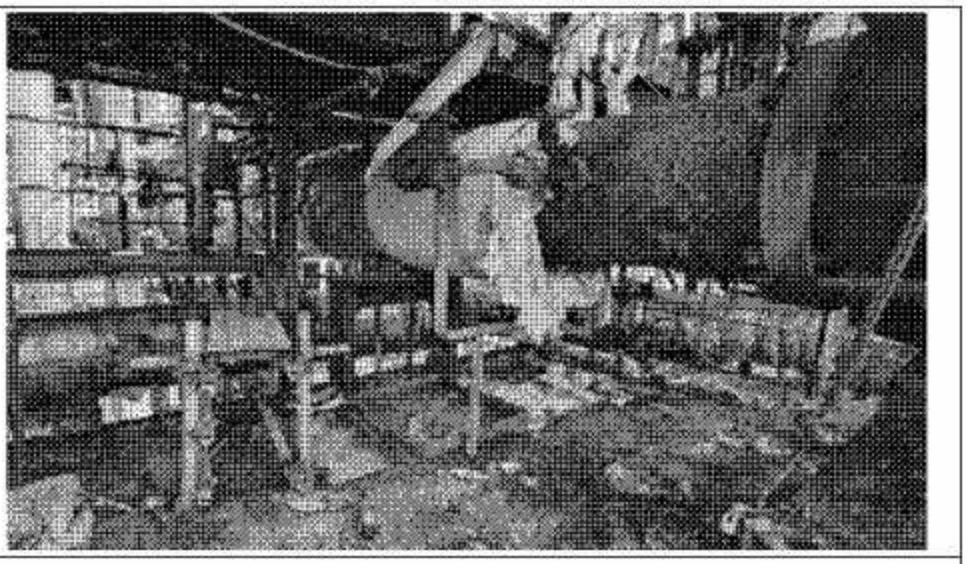


图 13 裂解气阀前作业平台

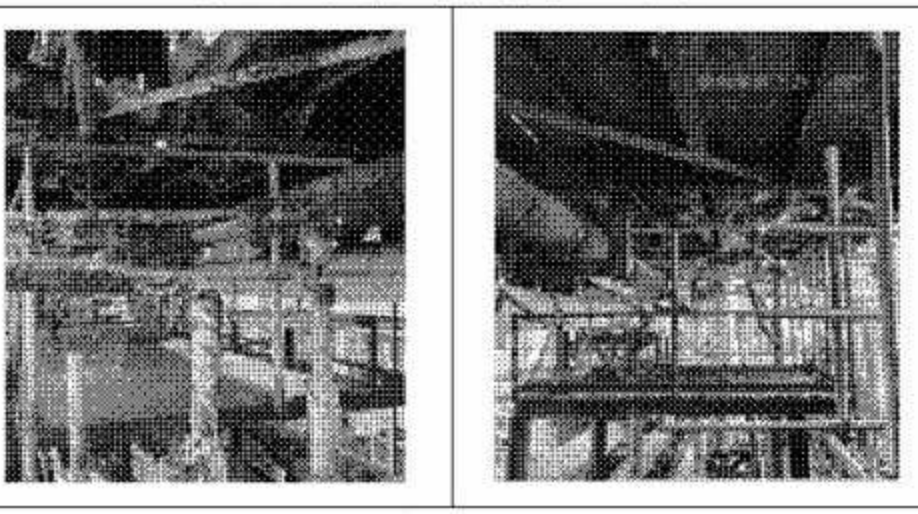


图 14 放焦平台周围

4.事发当日天气情况

当日气象报告显示：事发厂区范围内最高气温31℃，定时风速最高2.9m/s。

二、事故应急处置及评估情况

2026年5月29日13时58分，扬子石化公司烯烃部乙烯工区E-BA105裂解炉区域发生火灾，事故发生后，乙烯工区立即组织开展现场火灾扑救，随即扬子石化消防救援力量赶赴现场，使用泡沫车、气防车、多功能水枪进行扑救，14时05分，明火扑灭。同时组织现场搜救，14时20分许，4名伤者被先后送往医院抢救，因伤情严重，经抢救无效死亡。

接报后，市、区应急、消防、公安、生态环境和属地政府迅速到达现场，全力开展应急救援、伤员救治、现场秩序维护、环境监测和善后等工作，本起事故未造成其他次生衍生灾害。

三、事故发生原因

（一）直接原因

事故调查组对事发现场相关人员进行了全面排查，结合事故现场勘查、技术鉴定、调查走访、相关视频和数据分析，排除了人为放火、外来火源、电气故障、强烈撞击产生火花等原因引发火灾因素。综合相关调查技术鉴定结论，认定事故直接原因为**涉事装置倒空置换不彻底致使管线内可燃介质残留，检修人员在裂解气阀阀前法兰与烧焦阀入口法兰间作业平台处，使用角磨机切割阀体螺栓产生的火花，点燃泄漏的可燃介质，引燃作业平台上**

吨袋盛装的油水混合物，起火燃烧的油水混合物沿着作业平台中央孔洞向下流淌，点燃下方放焦平台内积存的油水混合物后，形成立体燃烧，火势迅速蔓延扩大，最终造成人员死亡。

（二）火灾蔓延扩大及人员死亡原因

事发作业平台及其中央孔洞的边缘未设围堰和导液设施，盛装油水混合物的吨袋烧损后，起火的油水混合物通过作业平台中央孔洞向下流淌，引燃下方放焦平台内积存的油水混合物后形成立体燃烧。监控视频显示，火势4秒钟迅速扩散蔓延，高温、有毒烟气快速充斥作业平台；由于裂解气阀阀体及配套管线将事发作业平台分割，裂解气阀西侧操作区域空间相对狭小，缺乏有效通畅逃生路径，人员无法及时疏散避险，造成人员伤亡。

四、有关企业存在的主要问题

（一）扬子石化公司

1.风险辨识不足，层层把关失守。停工方案编制人员以及乙烯工区、烯烃部和公司部门相关负责人对裂解炉系统、急冷系统经蒸煮、密闭式吹扫置换等工艺处理后，设备残余可燃介质安全风险辨识严重不足，均未将动态残留、时间累积效应及管阀盲端死角纳入风险辨识范围。一是方案未将裂解炉系统列入交出确认采样清单，无《系统交出确认表》，导致该系统在未经交出确认的情况下，通过了运行部及公司级装置交出检修条件确认[10]；二

10《扬子石化装置开停车管理细则》3.3.2.3 装置对照装置交出检修必要资料清单逐一确认、现场处理及原始记录等各项工作达到要求后向运行部申请交出条件确认。
3.3.3 运行部组织运行部级交出条件确认，形成《运行部级装置交出检修条件确认表》（附录B）；如需组织公司级停车交出条件确认，停车装置经运行部级交出条件确认合格后由运行部向生产调

是方案未针对急冷系统采样点无法覆盖裂解气管线的情况，制定切实有效的采样确认办法，仅依据塔、罐采样点数据确认裂解气管线涨压置换效果。方案虽经相关人员审批审核，却均未发现上述问题，各级人员岗位责任层层落空。

2.检修准备不足，组织管理混乱。大检修时间从2026年10月提前至5月，公司检修计划编制、检修承包商确定、检修合同签订、检修施工方案审批、检修项目交底等均不符合中石化集团关于装置停工检修的时限要求[11]；乙烯工区检修项目负责人编制的99个检修项目方案（包含裂解气阀和烧焦阀）均未按规定将有关安全控制措施、JSA内容、作业许可证中安全管理要求等情况与扬子检安公司进行书面交底[12]；未按规定在装置交出后与检修单位共同检查，确认设备、工艺处理满足检修安全要求[13]，仓促组织扬子检安公司进行涉事裂解气阀和烧焦阀检修作业；对承

度部（生产调度中心）书面申请。

3.3.4 生产调度部（生产调度中心）组织技术部、设备部、安全环保部、消防中心、质检中心等单位进行确认，形成《公司装置停车交出检修条件确认表》（附录D），由生产调度部（生产调度中心）领导审批同意后装置方可交出检修。

11《炼油企业检修管理指南》（中国石油化工股份有限公司炼油事业部编制）附件1.6装置停工检修改造各阶段工作节点图 3、检修计划：基本计划、补充计划应分别在装置停工前9个月、3个月下达，隐蔽计划应在装置交付检修后3天编制完成；6、检修改造承包商：应在装置停工前6个月确定，装置停工前3个月完成合同签订；7、检修改造施工方案：项目对接宜在停工前5个月完成；施工方案应在装置停工前3个月审批完成；项目交底应在停工前2个月完成；反交底应在停工前1个月完成。

12《扬子石化设备检修管理细则》 3.2.6 各单位指定检修项目负责人。检修项目负责人组织做好检修项目的全过程管理：d)做好与检维修单位交的工作。

《南京市安全生产条例》第三十五条 生产经营单位发包生产经营项目或者出租场所、设备的，应当依法具备相应的安全生产条件，并履行下列安全生产职责：（三）向承包方、承租方书面告知发包项目、出租场所和相关设备的基本情况、安全生产要求；

13《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ 3026-2008）4.11条要求、检修项目负责人与设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。

包单位作业现场安全生产工作统一协调、管理不到位[14]，未能及时发现并制止扬子检安公司未按检修施工方案作业、未处理吨袋内的油水混合物以及动火作业监护缺失等问题。

3.违规作业许可，动火管理失控。在未对涉事设备、管线内部和环境进行气体检测分析，未对动火点规定范围内存在的可燃物进行清除或者隔离的情况下，相关人员虚假确认检测分析和关键安全措施结果，违规开具动火作业许可证[15]，现场未安排动火监护人[16]，动火作业现场安全管理全面失控。

4.安全意识淡漠，隐患排查不力。检修作业期间，未采取有效措施消除涉事焦阀拆卸过程中泄漏的油水混合物以及放焦平台内存在的油水混合物等事故隐患[17]，致使事故隐患持续存在直至事故发生；未能发现作业平台长期存在不符合相关防火标准的火灾隐患[18]，导致火灾发生时可燃液体流淌蔓延，以及缺少安

14《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 ……，生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

15《扬子石化动火作业安全管理规定》4.1.6.3 凡需要动火的塔、罐、容器等设备和管线，均应进行内部和环境气体检测分析，动火作业前，应对动火点周围 10 米范围内的孔洞、窖井、地沟、水封设施、污水井等作业环境的可燃气体进行检测分析，确保动火环境安全风险可控。开票人将分析数据填入动火作业许可证，并将分析单附在许可证存根上，以备查和落实防护措施。

4.2.4 动火前，岗位当班班长应进行作业许可证的验票，查验作业现场的生产、设备、操作等作业条件和环境是否有异常情况或可能影响现场动火作业的情况，如无影响现场动火作业的情况，则签字同意现场动火作业。

4.4.4.2 动火期间，属地主管单位的安全管理部门、施工管理部门以及基层单位安全管理人员、相关管理人员、开票人等应对现场作业情况进行跟踪检查，及时制止各类违章行为。

16《扬子石化动火作业安全管理规定》4.2.2.2 动火监护人要求：h) 监护人应坚守岗位，动火过程中不得擅自离开作业现场且不得从事与监护无关的工作；确需离开时，收回作业人的动火作业许可证，暂停动火作业或有专人替代监护；

17《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

18《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）5.2.28 凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于 150mm 的围堰和导液设施。

全疏散通道，事发时作业人员无法及时疏散。

5.法规执行不力，关键规定缺失。贯彻落实国家法律、标准规范不到位，未根据本企业特点，及时修订完善本公司相关管理制度。相关设备检修管理制度中缺少共同检查，确认设备、工艺处理满足检修安全要求的规定[19]；《扬子石化动火作业安全管理规定》所附的《动火安全作业票》内容，缺少国家标准对动火点周围及附近易燃物清理等关键性安全措施确认的要求[20]。

（二）扬子检安公司

1.盲目组织检修施工。未按照公司施工方案规定的程序，确认事发设备及管线物料倒空置换是否符合施工条件[21]，违规开展检修作业；作业前，未按照施工方案内容，对从业人员进行技术交底[22]；相关设备检修管理制度中缺少施工前与设备使用单位共同检查确认设备、工艺处理满足检修安全要求的规定。

《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）5.2.26 设备的构架或平台的安全疏散通道应符合下列规定：1 可燃气体、液化烃和可燃液体的塔区平台或其他设备的构架平台应设置不少于 2 个通往地面的梯子，作为安全疏散通道。但长度不大于 8m 的甲类气体和甲、乙 A 类液体设备的平台或长度不大于 15m 的乙 B、丙类液体设备的平台，可只设 1 个梯子。

19《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026-2008）第 4.11 条：检修项目负责人应与设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。

20《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）：动火作业票安全措施：3.动火点周围及附近的孔洞、窖井、地沟、水封设施、污水井等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙等手段进行隔离 。

21《扬子石化公司烯烃部乙烯工区 1#炉区大修项目施工方案》（扬子检安公司编制）六、施工程序及质量要求施工程序 2.根据施工要求，进行现场技术交底，施工人员对现场环境熟悉。3.确认设备及管线物料倒空、置换符合施工条件。

《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ 3026-2008）4.11 条要求，检修项目负责人与设备使用单位负责人共同检查，确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。

22《扬子石化公司烯烃部乙烯工区 1#炉区大修项目施工方案》（扬子检安公司编制）三、主要施工内容(1)检修钢轨拆、安。(2)裂解气阀、烧焦阀相关连接管线拆、安。(3)裂解气阀、烧焦阀管线连接法兰拆、安。(4)裂解气阀、烧焦阀拆、安。(5)平台拆、安。六、施工程序及质量要求施工程序 2.根据施工要求，进行现场技术交底，施工人员对现场环境熟悉。

2.动火作业管理混乱。未按规定[23]对使用角磨机切割法兰螺栓作业安全风险进行评估，未确认现场动火作业条件是否符合安全要求；未向作业人员告知危险因素、作业安全要求和现场应急处置措施，且未安排专人对动火作业现场监护；教育和督促从业人员执行本单位安全生产规章制度不力[24]，实际动火作业人员与动火作业许可证人员不符，致使未取得作业许可的人员违规开展动火作业[25]。

3.隐患排查整改不力。未结合化工装置检修作业特点，对施工作业现场安全风险进行全面辨识，未对现场安全生产状况进行经常性检查[26]，针对作业平台上放置盛装油水混合物吨袋的安全隐患，未督促作业人员采取有效措施及时处理，消除作业现场存在的火灾隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

23《江苏省安全生产条例》第二十九条：生产经营单位进行爆破、吊装、高处作业、有限（受限）空间作业、临近油气输送管道作业、临近高压输电线路作业、建筑物和构筑物拆除、大型检修以及涉及危险物品的场所动火和临时用电等危险作业，应当执行有关危险作业管理制度，并遵守下列规定：（一）对作业安全风险进行评估，确认现场作业条件符合安全作业要求；（四）配备相应的安全设施和应急救援器材，设置作业现场的安全区域，确定专人现场统一指挥和监督；（五）在危险作业前向作业人员告知危险因素、作业安全要求和现场应急处置措施，并经双方现场签字确认。

24《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

25《扬子石化公司烯烃部乙烯工区 1#炉区大修项目施工方案》（扬子检安公司编制）六、HSE 方案 动火作业管理 （2）在用火前项目负责人必须认真检查落实用火作业许可证中用火安全措施，对用火作业人员和监护人员进行票证安全措施交底，并组织票证监护人等相关人员确认签字。（6）动火必须由持有特殊工种操作证的专职人员操作。

26《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

（一）移送司法机关处理的人员（7人）

1.殷某，扬子石化公司烯烃部乙烯工区裂解炉维护班班长，对事故发生负有重要责任，涉嫌重大责任事故罪，公安机关已对其采取刑事强制措施。

2.蒋某某，扬子石化公司烯烃部乙烯工区安全副主任，负责组织检修直接作业过程安全监督管理，对事故发生负有重要责任，涉嫌重大责任事故罪，公安机关已对其采取刑事强制措施。

3.张某甲，扬子石化公司烯烃部乙烯工区裂解片区设备员，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，公安机关已对其采取刑事强制措施。

4.胡某，扬子石化公司烯烃部乙烯工区外操员，事发作业区域监护人，对事故的发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，公安机关已对其采取刑事强制措施。

5.薛某某，扬子石化公司烯烃部乙烯工区技术员，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，公安机关已对其采取刑事强制措施。

6.王某甲，扬子石化公司烯烃部乙烯工区副主任，分管工艺专业，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，公安机关已对其采取刑事强制措施。

7.张某乙，扬子检安公司检修项目质量负责人（二车间副主任），检修项目现场负责人，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，公安机关已对其采取刑事强制措施。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.扬子石化公司，落实企业安全生产主体责任不力，装置大检修期间，对装置倒空置换后设备残余可燃介质安全风险辨识不足，未将相关管阀盲端死角纳入风险辨识范围；未教育和督促从业人员严格执行本单位动火作业安全管理制度，相关人员违规开具动火作业许可证，现场未安排动火监护人；对承包单位作业现场安全生产工作统一协调、管理不到位，未能及时发现并制止扬子检安公司未按检修施工方案作业、未处理吨袋内的油水混合物以及动火作业监护缺失等问题；检修作业期间，未采取有效措施消除涉事烧焦阀拆卸过程中泄漏油水混合物以及放焦平台内存在油水混合物等事故隐患；相关设备检修管理制度中缺少《化学品生产单位设备检修作业安全规范》有关与检修项目单位共同检查确认设备、工艺处理满足检修安全要求的规定。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十一条、第四十三条、第四十四条、第四十九条等相关规定，对事故发生负有重要责任，建议由市应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定实施行政处罚。

2.扬子检安公司，履行检修施工单位安全生产主体责任不力，检修作业前，未按规定向检修作业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未按照公司施工方案规定的程序，确认事发设备及管线物料倒空置换是否符合施工条件，盲目组织检修作业；教育和督促从业人员执行本单

位检修方案不力，实际动火作业人员与动火作业许可证人员不符，且未安排专人对动火作业现场监护；未督促作业人员采取有效措施及时消除作业平台上放置盛装油水混合物吨袋的安全隐患；相关安全生产制度中缺少《化学品生产单位设备检修作业安全规范》有关与设备使用单位共同检查确认设备、工艺处理满足检修安全要求的规定。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十一条、第四十三条、第四十四条等相关规定，对事故发生负有责任，建议由市应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定实施行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

扬子石化公司（14人）

1.蒋某，扬子石化公司总经理，履行公司安全生产第一责任人职责，对事故发生负有领导责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

2.汪某，扬子石化公司副总经理，分管工艺技术管理工作，对事故发生负有领导责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

3.刘某某，时任扬子石化公司副总经理，分管设备检修管理工作，对事故发生负有领导责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

4.杨某1，扬子石化公司时任技术部经理，大检修停开工调度组组长，负责审查批准装置停工方案等工作，对事故发生负有

重要管理责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

5.陈某，扬子石化公司设备部经理，大检修检修管理组组长，负责设备检修管理，对事故发生负有重要管理责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

6.吴某，扬子石化公司 HSSE 总监兼安全环保部部长，大检修安全、环保、消防管理组组长，负责组织各单位开展检修现场安全检查等工作，建议由扬子石化公司按照单位内部管理规定进行处理。

7.于某某，时任扬子石化公司烯烃部经理，烯烃部大检修领导小组组长，负责烯烃部全面工作，总体统筹烯烃部大检修工作，对事故发生负有领导责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

8.蔡某某，扬子石化公司烯烃部副经理，烯烃部大检修领导小组副组长，分管技术组工艺技术管理，对事故发生负有重要管理责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

9.王某乙，扬子石化公司烯烃部副经理，烯烃部大检修停开工调度组和安全、环保、消防管理组组长，分管技术组生产管理和 HSE 组，对事故发生负有重要管理责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

10.曾某某，扬子石化公司烯烃部副经理，烯烃部大检修检修、质量、物资管理组负责人，分管设备组，对事故发生负有重要管理责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

11.徐某某，扬子石化公司烯烃部技术组主任，烯烃部大检修停开工调度组副组长，对事故发生负有责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

12.谢某某，扬子石化公司烯烃部设备组主任，烯烃部大检修检修、质量、物资管理组副组长，对事故发生负有责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

13.张某，扬子石化公司烯烃部乙烯工区主任，乙烯工区1#乙烯大修领导小组组长，负责乙烯工区全面工作，对事故发生负有主要领导责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

14.姚某某，扬子石化公司烯烃部乙烯工区副主任，乙烯工区1#乙烯大修领导小组组员，分管设备专业，对事故发生负有管理责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

对以上人员，建议**中国石油化工股份有限公司**按照相关党员干部管理权限，给予相应的党纪政务处理。

扬子检安公司（5人）

1.陶某甲，法定代表人，扬子大修领导小组组长，对事故发生负有领导责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

2.杨某2，生产经营部副部长，扬子烯烃片区大修项目部项目经理，对本起事故的发生负有直接管理责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

3.史某某，二车间主任，扬子烯烃片区大修项目部项目副经理，裂解气阀检修项目负责人，对本起事故的发生负有重要管理

责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

4.倪某甲，二车间技术员，裂解气阀检修项目技术负责人，对事故发生负有责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

5.梁某，班组长，裂解气阀检修项目施工负责人，对本起事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

（四）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方政府、有关部门公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移送给纪委监委进行追责问责。对有关人员的党纪政务处分等处理意见，由纪委监委提出。

（五）其他处理建议

1.责成江北新区新材料科技园管理办公室、江北新区应急管理局、江北新区建设与交通局、江北新区经济发展局向江北新区管理委员会作出深刻检查。

2.责成江北新区消防救援大队向市消防救援局作出深刻检查。

六、事故的主要教训

扬子石化公司“5·29”较大火灾事故发生在全厂停工大修期间，暴露出企业安全发展理念不牢固、安全主体责任不落实、安全管理规定不执行，以及部门和属地监管不到位等问题。全市各板块、各有关部门和化工企业必须按照“六化”建设和“三警”机制要求，深刻汲取以下教训。

（一）该树牢的安全发展理念没有真正树牢

作为大型央企和行业重点企业，扬子石化公司未能将安全发展理念真正贯穿大修决策和组织实施全过程。全厂大修时间提前后，企业未充分评估检修准备周期压缩带来的风险变化，也未依据变化后的安全条件重新统筹检修安排和保障资源，反映出统筹发展和安全存在偏差，安全尚未真正成为生产经营决策中不可逾越的红线、须臾不可脱离的前提。事故警示全行业，安全发展理念不能只停留在会议部署、文件制度和口号要求上，必须落实到每一项重大决策、每一次风险防控和每一个现场管理环节。无论生产任务多重、检修时间多紧、经营压力多大，都不能放松安全第一的要求。

（二）该敬畏的大修安全风险没有真正敬畏

化工装置大修涉及停工、介质退出、系统交出、设备拆卸、交叉作业，生产状态根本改变，参与人员多、作业点位多、异常情况多，是安全风险最集中、最复杂的阶段。扬子石化公司对全厂大修特别是老旧乙烯装置停工检修的高风险认识不足，存在凭经验判断、按惯例办事思维，对停车后危险介质残留、积聚和再分布缺乏警惕，未及时辨识管控由生产转入检修产生的新风险。事故警示全行业，化工安全系统性、复杂性、链条性强，任一环节失守都可能引发事故，多道防线同时失效后果严重；生产中相对稳定可控的风险，在停工检修状态下变得隐蔽而复杂。企业不能因装置停车放松安全管理，更不能以经验、惯例和形式程序代替对安全状态的确认，必须结合实际采取针对性管控措施。

（三）该有效运行的安全管理体系却层层衰减失效

扬子石化公司虽然建立了较为完整的安全生产管理体系，制定了大量制度、程序和工作标准，但事故反映出，一些制度要求没有真正落实到基层一线和现场管理，安全责任意识和管理要求在层层传递中衰减，停车方案、设备交出确认等分级审核在层层签字中失守，安全检查没有及时发现和纠正突出问题，安全管理体系运转失效。企业在自我反思中也深刻认识到，存在安全责任体系“上热中温下冷”、专业管理穿透性不强、基层末梢责任悬空以及考核问责和压力传导不足等问题。事故警示全行业，衡量安全管理体系是否有效，关键要看风险能否被及时发现、问题能否被真正解决、责任能否严格落实。制度执行层层打折、安全检查流于形式、基层工作依赖经验，再完备的管理体系也会失去实际约束力。

（四）该贯通到底的安全责任链条却出现断层悬空

扬子石化公司在大修组织实施过程中，公司、专业部门、运行部、工区之间，以及和承包商之间的安全责任没有有效衔接，真正落实。工艺安全、设备管理、施工管理和现场作业之间存在断层。相关审批和作业都有明确的安全管理职责，但关键时刻无人负责，以程序运转代替实质把关，导致责任悬空。事故警示全行业，安全生产责任不能只停留在规章制度上，必须贯通决策、管理、监督和执行全过程。特别是石化企业检修环节存在大量外包队伍，要更加注重安全责任体系的落实和作用的发挥，坚决杜

绝“一包了之，以包代管”。

（五）该从严的安全监管没有真正严起来

江北新区有关部门和属地园区没有处理好服务企业发展与严格安全监管的关系，对大型央企的专业能力和自主安全管理依赖过多，安全监管失之于宽、失之于软。面对扬子石化公司全厂大修时间提前这一重大变化，未能从地区重大安全风险防控的高度及时组织专项研判，对大修准备、装置停工、设备交出、承包商管理和特殊作业等高风险环节缺乏有针对性的监督检查；有关部门监管职责衔接不紧密，园区属地监管与行业专业监管未能形成有效合力。事故警示各地区和有关部门要统筹好发展和安全，正确处理安全监管和服务企业的关系，要深刻认识“抓经济促发展是政绩，抓稳定保平安同样也是政绩”，始终坚持发展和安全并重，对各类企业一律严格监管、精准执法。

七、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念，源头化解系统风险

扬子石化公司要深刻吸取事故教训，全面落实安全生产“六化”建设和“三警”机制工作要求，根据上级关于对扬子石化公司开展安全生产专项整治的工作部署，深入反思复盘，对照要求逐一落实整改，全面系统地分析事故暴露出的问题，落实企业安全生产主体责任，彻底改变安全管理体系失效、安全基础不牢的局面，真正把安全作为企业发展的前提，贯穿生产经营决策全过程，有效防范化解安全风险。企业生产计划、检修安排、项目范

围发生重大变化时，必须同步审视安全风险防控能力，统筹配置人员、技术、资金和管理资源，安全准备不充分、风险管控不到位、保障能力不匹配的，不得组织实施。要完善安全生产考核评价机制，提高安全生产在领导班子和干部职工考核中的权重，支持安全管理部门和专业部门严格监督，坚决纠正重生产轻安全、重进度轻管理等问题，以高水平安全保障企业高质量发展。

（二）推动大修防控关口前移，防控老旧装置风险

扬子石化公司要改变依赖经验、沿用惯例的传统大修管理方式，将风险防控关口前移，建立覆盖大修准备、装置停工、系统交出、现场检修和开工恢复的全过程安全管理机制。全面复核停工、检修方案和装置交出程序，健全多专业联合审查、分级确认和异常工况重新评估机制，不能以局部检测代替系统确认、以程序完成代替实质安全，相关变更必须依规同步更新JSA危害分析，风险未辨识管控到位不得开工。结合老旧装置特点，对装置工艺、设备状况和检修风险进行系统评估，重点排查复杂管线、隐蔽部位、残余介质和异常工况等风险。同时，加大老旧装置更新改造力度，运用信息化手段提升风险早期识别、动态监测和及时处置能力，提升企业本质安全水平，推动安全管理向事前预防转型。

（三）从严特殊作业闭环管控，遏制各类违章行为

扬子石化公司要严格落实检维修及特殊作业各项管理规定与刚性管控措施。作业前必须现场核查介质清理、能量隔离、气

体检测等前置条件，不达标一律不予开票审批，严把作业准入关口；从严强化现场管控，严禁虚开、代开作业票，严格落实动火点火源管控、交叉作业物理隔离、多设备错时施工等关键要求。依托人员定位、电子作业票系统强化作业人员动态管控，新入场承包商员工严禁独立开展高风险作业；严格执行“一动火一专职监护”制度，每日全覆盖巡查动火点位，发现违章立即停工追责。特级、一级动火及受限空间作业实行全程远程视频监控留痕，作业过程中动态排查隐患，出现异常即刻停工处置，实现特殊作业全流程闭环管理，坚决防范生产安全事故发生。

（四）压实承包商安全责任，实行检修一体化管理

扬子石化公司要严格落实检修项目统一管理主体责任，检修施工前，对承包商就项目的管理要求、HSE及质量技术要求、进度要求、作业环境条件等内容进行书面交底；检修作业前，双方共同现场核查能量隔离、残液清理、防火措施，确认符合检修安全要求；强化承包商人员准入与专项培训，无证、考核不合格人员一律禁止上岗作业；加大特殊作业现场管控力度，发现承包商对重大事故隐患排查治理不力的，通过有效手段强化对承包商的管理。扬子检安公司作为承包商也要压实企业主体责任，健全全员安全生产责任制，加强对从业人员的安全教育培训，强化特殊作业现场管理，落实风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制。

（五）夯实属地监管职责，构建常态监管体系

江北新区有关部门和属地园区要定期专题研究化工和危化品企业安全生产工作，彻底扭转“重发展、轻安全”“不敢管、不愿管”思想，建立健全大检修前置风险研判制度，督促企业及时完整报备大检修方案、风险评估、安全保障资源等内容，相关监管部门同步开展专项监督，形成齐抓共管的合力。每年大检修集中期，江北新区要健全多部门联合检查和暗查暗访机制，组织有关部门开展化工、特种设备、消防、生态环境专项检查。针对重点企业全厂停工检修，要聚焦设备交出、特殊作业、承包商管理等关键环节，常态化实施专项驻点督导。要加强监管队伍能力建设，强化化工专业监管力量配备，组织监管人员能力培训，提升发现问题、解决问题的能力。